

2026 年 4 月 20 日

目录

1 为什么会出现核自旋统计	1
2 核自旋波函数	1
3 如何“交换两个核”	1
4 H_2 、 N_2 、 O_2 和 CO_2 的后果	1
4.1 H_2 与 ortho/para	1
4.2 $^{14}\text{N}_2$	1
4.3 $^{16}\text{O}_2$ 与 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$	2
5 对称数 σ 的真正来源	2
6 最后速记	2

1 为什么会出现核自旋统计

前面引入转动配分函数时写过

$$q_{\text{rot}} = \frac{kT}{\sigma B},$$

其中的对称数 σ 之前只是“告诉你除一下”，这一讲要解释它的来源。根本原因是：对同核分子，交换两个相同核以后，总波函数必须满足玻色子/费米子的对称性要求。

总波函数按 Born-Oppenheimer 近似可写为

$$\Psi = \psi_{\text{elec}} \psi_{\text{vib}} \psi_{\text{rot}} \psi_{\text{nuclear spin}}.$$

关键点： 这里真正新增的是核自旋波函数。平时做常规光谱题常忽略它，但一旦涉及同核分子与核交换，对称性限制就会直接影响允许的转动态、Raman 谱线强度、乃至配分函数中的有效可及态数。

2 核自旋波函数

核自旋量子数为 I 的核，在无磁场下有简并度

$$2I + 1.$$

异核双原子若两个核自旋分别为 I_1, I_2 ，则总核自旋态数为

$$(2I_1 + 1)(2I_2 + 1).$$

对同核双原子情况更复杂：把两个核临时标成 1 和 2，合法波函数在交换标签时只能保持不变或改变符号，不能变成完全不同的函数。一般结果是：

$$\text{anti-symmetric nuclear spin states} = I(2I + 1),$$

$$\text{symmetric nuclear spin states} = (I + 1)(2I + 1),$$

总数仍为

$$(2I + 1)^2.$$

推导：

两个相同核各自都有 $2I + 1$ 个自旋态，所以总核自旋函数数目当然是

$$(2I + 1)^2.$$

把这批函数按交换两核后的符号拆成对称与反对称两类，可证明它们的数目分别为

$$(I + 1)(2I + 1) \quad \text{和} \quad I(2I + 1).$$

快速自检：两者相加必须回到总数，确实有

$$(I + 1)(2I + 1) + I(2I + 1) = (2I + 1)^2.$$

所以这两个公式首先是一个完备计数拆分，随后再由总波函数对称性决定哪一组能与 even/odd J 搭配。

示例：

以 $I = \frac{1}{2}$ 的同核双原子为例，有 4 个核自旋函数，其中 3 个是对称的、1 个是反对称的。这正是后面 H_2 奇偶 J 权重比为 3 : 1 的来源。

3 如何“交换两个核”

真正的“交换两个核并保持其他自由度定义不变”不是简单把分子转 180° ，而是要组合以下操作：

- C_2 ：整分子绕垂直于键轴的轴旋转 180° ；
- i_{elec} ：只对电子做中心反演；
- σ_{elec} ：只对电子做镜面反射；
- P_{nuc} ：交换核自旋坐标。

然后逐项判断各部分波函数在这些操作下是否变号。

特别是对刚性转子波函数，

$$\text{even } J: \psi_{\text{rot}} \text{ 在 } C_2 \text{ 下不变,} \quad \text{odd } J: \psi_{\text{rot}} \text{ 变号.}$$

电子部分则由项符号决定：

- 有 g/u 时决定 i_{elec} 下的符号；
- 对 Σ 态， $+/-$ 决定 σ_{elec} 下的符号。

关键点： 最终的“allowed / forbidden”并不是看某一个部分，而是把所有部分在交换操作下的符号相乘，再与核是 boson 还是 fermion 的要求比较。

4 H_2 、 N_2 、 O_2 和 CO_2 的后果4.1 H_2 与 ortho/para

H_2 的电子基态项符号为

$$^1\Sigma_g^+,$$

^1H 核自旋为 $I = \frac{1}{2}$ ，属于 fermion。因此交换两个核时，总波函数必须变号。分析后得到：

- even J 只能与 anti-symmetric nuclear spin states 结合；
- odd J 只能与 symmetric nuclear spin states 结合。

由于对称核自旋态有 3 个、反对称只有 1 个，所以 odd J 的统计权重是 even J 的 3 倍，Raman 强度出现

$$1 : 3 : 1 : 3 : \dots$$

的交替。

这也带来 ortho-/para-hydrogen：

- ortho- H_2 ：odd J ，对称核自旋；
- para- H_2 ：even J ，反对称核自旋。

它们在常规条件下几乎不自发互变，因此可视作两种不同组分。

4.2 $^{14}\text{N}_2$

^{14}N 核自旋为 $I = 1$ ，属于 boson，因此总波函数在交换时必须不变。两核共有 6 个对称核自旋态、3 个反对称态，于是 even J 与 odd J 的统计权重比变成

$$6 : 3 = 2 : 1.$$

所以 Raman 强度交替是 $2 : 1 : 2 : 1 : \dots$ ，并且强的是 even J 。

4.3 $^{16}\text{O}_2$ 与 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$

对自旋为 0 的核，不存在核自旋需要再配。 O_2 的基态是

$$^3\Sigma_g^-.$$

分析后可得：

$^{16}\text{O}_2$ 只能占据 odd J 态。

因此 Raman 中只出现 $S_1, S_3, S_5, \dots$ 。

而 $^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$ 的电子态为

$$^1\Sigma_g^+,$$

于是只允许 even J ，因此 Raman 中只出现 $S_0, S_2, S_4, \dots$ 。

示例：

Ex. 26-28 这一类题的核心永远是三步：

1. 先判定核是 boson 还是 fermion；
2. 再由项符号决定电子部分在 i_{elec} 、 σ_{elec} 下的符号；
3. 最后把 odd/even J 的旋转符号乘进去，判断哪些组态被允许。

5 对称数 σ 的真正来源

若核自旋与转动自由度彼此独立，则可以简单写

$$q = q_{\text{trans}} q_{\text{NS}} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}.$$

但对同核分子，核自旋与转动态是 entangled 的，不能完全独立求和。高温极限下，可证明同核分子的 even/odd J 求和各占全部 J 求和的一半，于是相对于相应异核分子，允许的转动态组合数恰好少一半。

因此在不显式保留核自旋配分函数时，可等效写成

$$q_{\text{rot}} = \frac{kT}{2B} \quad (\text{同核}), \quad q_{\text{rot}} = \frac{kT}{B} \quad (\text{异核}),$$

统一记成

$$q_{\text{rot}} = \frac{kT}{\sigma B}.$$

对简单同核双原子，

$$\sigma = 2,$$

而对更复杂分子， σ 等于能通过旋转彼此重合的等价构型数，如 H_2O 有 $\sigma = 2$ ， NH_3 有 $\sigma = 3$ 。

关键点： 所以 σ 不是“凭习惯补上的修正常数”，而是由交换对称性限制了可用转动态数这一事实压缩出来的有效因子。

示例：

Ex. 29 的高温极限证明就是这里最好的“半个 J 梯子”练习：若完整求和有

$$\sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-BJ(J+1)/kT} \approx \frac{kT}{B},$$

那么在高温下 even J 与 odd J 两部分各占一半，因此

$$\sum_{\text{even } J} (2J+1) e^{-BJ(J+1)/kT} \approx \frac{kT}{2B}.$$

这就是同核双原子最终写成

$$q_{\text{rot}} = \frac{kT}{2B} = \frac{kT}{\sigma B}$$

背后的高温计数理由。

6 最后速记

关键点： Lect. 8 高频结论：

$$\Psi = \psi_{\text{elec}} \psi_{\text{vib}} \psi_{\text{rot}} \psi_{\text{nuclear spin}},$$

even J : C_2 下不变，

odd J : C_2 下变号。

symm spin states = $(I+1)(2I+1)$, anti-symm spin states = $I(2I+1)$,

$^1\text{H}_2$: odd J 权重3, even J 权重1, $^{14}\text{N}_2$: even:odd = 2 : 1,

$^{16}\text{O}_2$ only odd J , $^{12}\text{C}^{16}\text{O}_2$ only even J , $q_{\text{rot}} = \frac{kT}{\sigma B}.$